

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3.1.
Методы одномерного поиска. (I часть).
Методы стягивающихся отрезков.

Цель работы:

1. Изучение алгоритмов одномерного поиска.
2. Разработка программ реализации алгоритмов одномерного поиска.
3. Вычисление экстремумов функции.

Методические указания: Постановка задачи.

Требуется найти безусловный минимум функции $f(x)$ одной переменной, т.е. такую точку $x^* \in R$, что $f(x^*) = \min_{x \in R} f(x)$.

Поставленная задача одномерной минимизации может быть решена с помощью необходимых и достаточных условий безусловного экстремума. Однако проблема получения решения уравнения $\frac{df(x)}{dx} = 0$ может оказаться достаточно сложной. Более того, в практических задачах функция $f(x)$ может быть не задана в аналитическом виде или часто неизвестно, является ли она дифференцируемой. Поэтому получение численного решения поставленной задачи является актуальным.

Замечания 3.1.

1. Для методов одномерной минимизации типично задание априорной информации о положении точки минимума с помощью начального интервала неопределенности $L_0 = [a_0, b_0]$. Предполагается, что точка минимума x^* принадлежит интервалу L_0 , но её точное значение неизвестно.
2. Большинство известных методов одномерной оптимизации применяется для класса унимодальных функций.

Определение 3.1. Функция $f(x)$ называется *унимодальной на интервале* $L_0 = [a_0, b_0]$, если она достигает глобального минимума на $[a_0, b_0]$ в единственной точке x^* (невыврожденной изолированной критической точке), причем слева от x^* эта функция строго убывает, а справа от x^* строго возрастает. Если $a_0 \leq y < z < x^*$ то $f(y) > f(z)$, а если $x^* < y < z \leq b_0$, то $f(y) < f(z)$.

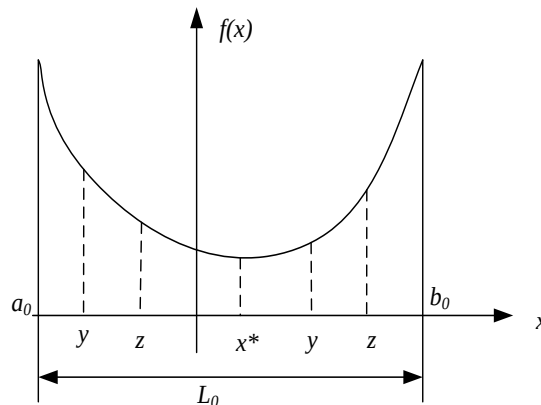


Рис.3.1. Унимодальная функция.

Отметим, что непрерывная строго выпуклая функция является унимодальной. Однако определению 3.1. могут удовлетворять и функции, не являющиеся непрерывными и выпуклыми.

3. Методы одномерной минимизации широко применяются в методах первого и второго порядков для нахождения оптимальной величины шага. При этом левая граница начального интервала неопределенности, как правило, совпадает с началом координат, т.е. $a_0 = 0$.

Стратегия поиска

Существуют две принципиально различные стратегии выбора точек, в которых производится вычисление значений функции. Если все точки задаются заранее, до начала вычислений, - это *пассивная (параллельная)* стратегия. Если эти точки выбираются последовательно в процессе поиска с учетом результата предыдущих вычислений, - это *последовательная* стратегия.

Последовательную стратегию можно реализовать следующими способами:

- А) построением последовательности вложенных друг в друга интервалов, каждый из которых содержит точку минимума;
- Б) применением квадратичной или кубической интерполяции, где по нескольким вычислениям значения функции строится интерполяционный полином, а его минимум указывает на очередное приближение искомой точки экстремума.

Стратегия поиска включает в себя три этапа:

1. Выбор начального интервала неопределенности. Границы a_0, b_0 должны быть такими, чтобы функция $f(x)$ была унимодальной.
2. Уменьшение интервала неопределенности.
3. Проверку условия окончания. Поиск заканчивается, когда длина текущего интервала неопределенности $[a_k, b_k]$ оказывается меньше установленной величины.

Ответом является множество точек, принадлежащих последнему интервалу неопределенности, среди которых выбирается решение задачи x^* .

Замечания 3.2.

1. В некоторых случаях заранее задается или находится количество N вычислений функции. В этом случае продолжительность поиска ограничена.
2. Для эвристического выбора начального интервала неопределенности можно применить *алгоритм Свенна*.

Алгоритм Свенна

Ш.1. Задать произвольно следующие параметры: x^0 - начальную точку, $t > 0$ - величину шага. Положить $k = 0$.

Ш.2. Вычислить значение функции в трех точках: $x^0 - t, x^0, x^0 + t$.

Ш.3. Проверить условие окончания:

а) если $f(x^0 - t) \geq f(x^0) \leq f(x^0 + t)$, то начальный интервал неопределенности найден: $[a_0, b_0] = [x^0 - t, x^0 + t]$;

б) если $f(x^0 - t) \leq f(x^0) \geq f(x^0 + t)$, то функция не является унимодальной, а требуемый интервал неопределенности не может быть найден. Вычисления при этом прекращаются (рекомендуется задать другую начальную точку x^0);

с) если условие окончания не выполняется, то перейти на Ш.4.

Ш.4. Определить величину Δ :

а) если $f(x^0 - t) \geq f(x^0) \geq f(x^0 + t)$, то $\Delta = t$; $a_0 = x^0$; $x^1 = x^0 + t$; $k = 1$;

б) если $f(x^0 - t) \leq f(x^0) \leq f(x^0 + t)$, то $\Delta = -t$; $b_0 = x^0$; $x^1 = x^0 - t$; $k = 1$;

Ш.5. Найти следующую точку $x^{k+1} = x^k + 2^k \Delta$.

Ш.6. Проверить условие убывания функции:

а) если $f(x^{k+1}) < f(x^k)$ и $\Delta = t$, то $a_0 = x^k$;

если $f(x^{k+1}) < f(x^k)$ и $\Delta = -t$, то $b_0 = x^k$;

в обоих случаях положить $k = k + 1$ и перейти на Ш.5.

б) если $f(x^{k+1}) \geq f(x^k)$, процедура завершается.

При $\Delta = t$ положить $b_0 = x^{k+1}$, а при $\Delta = -t$ положить $a_0 = x^{k+1}$. В результате имеем интервал $[a_0, b_0]$ - искомый начальный интервал неопределенности.

Алгоритмы стягивающихся отрезков.

1. Метод деления интервала пополам.

Стратегия поиска.

Метод относится к последовательным стратегиям и позволяет исключить из дальнейшего рассмотрения на каждой итерации в точности половину текущего интервала неопределенности. Задается начальный интервал неопределенности, а алгоритм уменьшения интервала, являясь, как и в общем случае, «гарантирующим» основан на анализе величин функции в трех точках, равномерно распределенных на текущем интервале. Условия окончания процесса поиска стандартные: поиск заканчивается, когда длина текущего интервала неопределенности оказывается меньше установленной величины.

Алгоритм

Ш.1. Задать начальный интервал неопределенности $L_0 = [a_0, b_0]$ и $\delta > 0$ - требуемую точность.

Ш.2. Положить $k = 0$.

Ш.3. Вычислить среднюю точку $x_{cp}^k = \frac{a_k + b_k}{2}$, $|L_{2k}| = b_k - a_k$, $f(x_{cp}^k)$.

Ш.4. Вычислить точки $y^k = a_k + \frac{|L_{2k}|}{4}$, $z^k = b_k - \frac{|L_{2k}|}{4}$ и $f(y^k)$, $f(z^k)$. Заметим, что точки y^k, x_{cp}^k, z^k делят интервал $[a_k, b_k]$ на четыре равные части.

Ш.5. Сравнить значения $f(y^k)$ и $f(x_{cp}^k)$:

а) если $f(y^k) < f(x_{cp}^k)$, исключить интервал (x_{cp}^k, b_k) , положив $b_{k+1} = x_{cp}^k$,

$a_{k+1} = a_k$. Средней точкой нового интервала становится точка y^k : $x_{cp}^{k+1} = y^k$. Перейти на Ш.7;

б) если $f(y^k) \geq f(x_{cp}^k)$, перейти на Ш.6.

Ш.6. Сравнить $f(z^k)$ с $f(x_{cp}^k)$:

а) если $f(z^k) < f(x_{cp}^k)$, исключить интервал $[a_k, x_{cp}^k]$, положив $a_{k+1} = x_{cp}^k$, $b_{k+1} = b_k$.

Средней точкой нового интервала становится точка z^k : $x_{cp}^{k+1} = z^k$. Перейти на Ш.7.

б) если $f(z^k) \geq f(x_{cp}^k)$, исключить интервалы $[a_k, y^k)$, $(z^k, b_k]$, положив

$a_{k+1} = y^k$, $b_{k+1} = z^k$. Средней точкой нового интервала останется x_{cp}^k : $x_{cp}^{k+1} = x_{cp}^k$.

Ш.7. Вычислить $|L_{2(k+1)}| = |b_{k+1} - a_{k+1}|$ и проверить условие окончания:

а) если $|L_{2(k+1)}| \leq \delta$, то процесс поиска завершается и $x^* \in L_{2(k+1)} = [a_{k+1}, b_{k+1}]$. В качестве приближенного решения можно взять середину последнего интервала $x^* \cong x_{cp}^{k+1}$;

б) если $|L_{2(k+1)}| > \delta$, то положить $k = k + 1$ и перейти на Ш.4.

Сходимость.

Для метода деления интервала пополам характеристика относительного уменьшения начального интервала неопределенности находится по формуле $R(N) = \frac{1}{2^N}$, где N - количество вычислений функции.

2. Метод золотого сечения.

Для построения конкретного метода одномерной минимизации, работающего по принципу последовательного сокращения интервала неопределенности, следует задать правило выбора на каждом шаге двух внутренних точек. Конечно, желательно, чтобы одна из них всегда использовалась в качестве внутренней точки и для следующего интервала. Тогда число вычислений функции сократится вдвое и одна итерация потребует расчета только одного нового значения функции. В методе золотого сечения в качестве двух внутренних точек выбирают точки золотого сечения.

Определение 3.2. Точка производит «золотое сечение» отрезка, если отношение длины всего отрезка к большей части равно отношению большей части к меньшей.

На отрезке $[a_0, b_0]$ имеются две симметричные относительно его концов точки y^0 и z^0 :

$$\frac{b_0 - a_0}{b_0 - y^0} = \frac{b_0 - y^0}{y^0 - a_0} = \frac{b_0 - a_0}{z^0 - a_0} = \frac{z^0 - a_0}{b_0 - z^0} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \cong 1.618.$$

Кроме того точка y^0 производит золотое сечение отрезка $[a_0, z^0]$, а точка z^0 - отрезка $[y^0, b_0]$

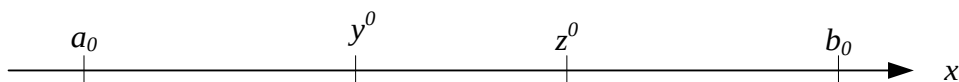


Рис. 3.2. «Золотое сечение».

Стратегия поиска.

Метод относится к последовательным стратегиям. Задается начальный интервал неопределенности и требуемая точность. Алгоритм уменьшения интервала опирается на анализ значений функции в двух точках. В качестве точек вычисления функции выбираются точки золотого сечения. Тогда с учетом свойств золотого сечения на каждой итерации, кроме первой, требуется только одно новое вычисление функции. Условия окончания процесса поиска стандартные: поиск заканчивается, когда длина текущего интервала неопределенности оказывается меньше установленной величины.

Алгоритм.

Ш.1. Задать начальный интервал неопределенности $L_0 = [a_0, b_0]$ и $\delta > 0$ - требуемую точность.

Ш.2. Положить $k = 0$.

Ш.3. Вычислить: $y^0 = a_0 + \frac{3 - \sqrt{5}}{2}(b_0 - a_0)$; $z^0 = a_0 + b_0 - y^0$, $\frac{3 - \sqrt{5}}{2} = 0.38196$

Ш.4. Вычислить $f(y^k)$, $f(z^k)$.

Ш.5. Сравнить $f(y^k)$ и $f(z^k)$:

а) если $f(y^k) \leq f(z^k)$, то положить $a_{k+1} = a_k$, $b_{k+1} = z^k$ и $y^{k+1} = a_{k+1} + b_{k+1} - y^k$, $z^{k+1} = y^k$. Перейти на Ш.6.

б) если $f(y^k) > f(z^k)$, то положить $a_{k+1} = y^k$, $b_{k+1} = b_k$ и $y^{k+1} = z^k$, $z^{k+1} = a_{k+1} + b_{k+1} - z^k$. Перейти на Ш.6.

Ш.6. Вычислить $\Delta = |a_{k+1} - b_{k+1}|$ и проверить условие окончания:

а) если $\Delta \leq \delta$, процесс поиска завершается и $x^* \in [a_{k+1}, b_{k+1}]$. В качестве

приближенного решения можно взять середину последнего интервала: $x^* \cong \frac{a_{k+1} + b_{k+1}}{2}$;

б) если $\Delta > \delta$, положить $k = k + 1$ и перейти на Ш.4.

Сходимость.

Для метода золотого сечения характеристика относительного уменьшения начального интервала неопределенности находится по формуле $R(N) = (0.618)^{N-1}$, где N - количество вычислений функции.

3. Метод Фибоначчи.

Для построения эффективного метода одномерной минимизации, работающего по принципу последовательного сокращения интервала неопределенности, следует задать правило выбора на каждом шаге двух внутренних точек. Конечно, желательно, чтобы одна из них всегда использовалась в качестве внутренней точки и для следующего интервала. Тогда число вычислений функции сократится вдвое и одна итерация потребует расчета только одного нового значения функции. В методе Фибоначчи реализована стратегия, обеспечивающая максимальное гарантированное сокращение интервала неопределенности при заданном количестве вычислений функции и претендующая на оптимальность. Эта стратегия опирается на числа Фибоначчи.

Определение 3.3. Числа Фибоначчи определяются по формуле:

$$F_0 = F_1, F_k = F_{k-1} + F_{k-2}, k = 2, 3, 4, \dots$$

Последовательность чисел Фибоначчи имеет вид: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,

Стратегия поиска.

Метод относится к последовательным стратегиям. Задается начальный интервал неопределенности и количество N вычислений функции. Алгоритм уменьшения интервала опирается на анализ значений функции в двух точках. Точки вычисления функции находятся с использованием последовательности из $N + 1$ чисел Фибоначчи. Как в методе золотого сечения, на первой итерации требуется два вычисления функции, а на каждой последующей – только по одному. Условия окончания процесса поиска стандартные: поиск заканчивается, когда длина текущего интервала неопределенности оказывается меньше установленной величины.

Алгоритм.

Ш.1. Задать начальный интервал неопределенности $L_0 = [a_0, b_0]$; $\delta > 0$ - допустимую длину конечного интервала, $\varepsilon > 0$ - константу различимости.

Ш.2. Найти количество N вычислений функции как наименьшее целое число, при котором удовлетворяется условие $F_N \geq \frac{|L_0|}{\delta}$, и числа Фибоначчи $F_0, F_1, \dots, F_N$.

Ш.3. Положить $k = 0$.

Ш.4. Вычислить $y^0 = a_0 + \frac{F_{N-2}}{F_N}(b_0 - a_0)$; $z^0 = a_0 + \frac{F_{N-1}}{F_N}(b_0 - a_0)$.

Ш.5. Вычислить $f(y^k), f(z^k)$.

Ш.6. Сравнить $f(y^k)$ с $f(z^k)$:

а) если $f(y^k) \leq f(z^k)$, положить

$$a_{k+1} = a_k; b_{k+1} = z^k; z^{k+1} = y^k; y^{k+1} = a_{k+1} + \frac{F_{N-k-3}}{F_{N-k-1}}(b_{k+1} - a_{k+1}). \text{ Перейти на Ш.7.}$$

б) если $f(y^k) > f(z^k)$, положить

$$a_{k+1} = y^k; b_{k+1} = b_k; y^{k+1} = z^k; z^{k+1} = a_{k+1} + \frac{F_{N-k-2}}{F_{N-k-1}}(b_{k+1} - a_{k+1}). \text{ Перейти на Ш.7.}$$

Ш.7. Проверить условие окончания и в случае необходимости сделать заключительное $N - e$ вычисление функции для получения решения:

а) если $k \neq N - 3$, положить $k = k + 1$ и перейти на Ш.5.

б) если $k = N - 3$, то всегда $y^{N-2} = z^{N-2} = \frac{a_{N-2} + b_{N-2}}{2}$, т.е. отсутствует точка нового

вычисления функции. Следует положить: $y^{N-1} = y^{N-2} = z^{N-2}$; $z^{N-1} = y^{N-1} + \varepsilon$. В точках y^{N-1} и z^{N-1} вычисляются значения функции и находятся границы конечного интервала неопределенности:

- Если $f(y^{N-1}) \leq f(z^{N-1})$, положить $a_{N-1} = a_{N-2}$, $b_{N-1} = z^{N-1}$.
- Если $f(y^{N-1}) > f(z^{N-1})$, положить $a_{N-1} = y^{N-1}$, $b_{N-1} = b_{N-2}$.

Процесс поиска завершается и $x^* \in [a_{N-1}, b_{N-1}]$. В качестве приближенного решения можно выбрать любую точку последнего интервала, например его середину

$$x^* \cong \frac{a_{N-1} + b_{N-1}}{2}.$$

Сходимость.

Для метода Фибоначчи характеристика относительного уменьшения начального интервала неопределенности находится по формуле $R(N) = \frac{1}{F_N}$, где N - количество вычислений функции.

ЗАДАНИЯ

1. Найти экстремум функций методами:

- **Половинного деления.**
- **Золотого сечения.**
- **Фибоначчи.**

1.1. $f(x) = -12x^2 - 2x + |x - 3|$; $x_0 = -3$.

1.2. $f(x) = 10x^4 + 3x^2 + 2x - 10\cos x$; $x_0 = -1$.

1.3. $f(x) = 8x^4 + 2x^2 + |x + 5|$; $x_0 = -2$.

1.4. $f(x) = 5x^4 - 2x^2 + |x + 1|$; $x_0 = -5$.

1.5. $f(x) = (x - 1)^2 + |x + 5|^2$; $x_0 = -10$.

1.6. $f(x) = 5x^6 - 36x^5 - \frac{165}{2}x^4 - 60x^3 + 36$; $x_0 = -13$.

1.7. $f(x) = 40(x^2 - 6)^2 + (x - 1)^2 + |10 - x|$; $x_0 = -10$.

1.8. $f(x) = 100(x^2 - 2)^3 + (x - 1)^2 - |10 + x|$; $x_0 = -2$.

1.9. $f(x) = 10x^2 e^{-x^2} + 3x^2$; $x_0 = -2$.

1.10. $f(x) = 10e^{-x^2} + x^2 + |x - 5|$; $x_0 = -3$.

на множестве R^1 .

2. Найти все стационарные точки и значения функций соответствующие этим точкам.
3. Оценить скорость сходимости указанных алгоритмов и сравнить по времени получение результата оптимизации для разных методов.
4. Реализовать алгоритмы программированием на одном из языков высокого уровня (C++, C#, Python, Haskell и др.).
5. Отчет представить в стандартном виде (TEX, PDF).

Требования к отчету.

1. Отчет должен содержать:
 - 1.1. титульный лист;
 - 1.2. цель работы;
 - 1.3. постановку задачи;
 - 1.4. проверку решения на допустимость.
2. Исследование выполнить с помощью написанной Вами программы с результатами в графическом виде.
3. Кроме текста исследования следует привести также текст исходного кода программ.
4. Отчет оформляется в формате PDF желательно в редакторе TEX.